

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

□ □ □



BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - SPRINT 3

Dự án: BugScanner - Phát hiện và phân loại côn trùng có hại cho nông nghiệp

Thành viên: Võ Ngọc Hiếu - 23122027

Nguyễn Nhật Minh - 23122010

Hoàng Minh Trung - 23122014

Nguyễn Văn Khoa - 23122016

Lý Nguyên Thương - 23122055

Hồ Chí Minh, tháng 5/2026

1. Những công việc đã hoàn thành

Trong Sprint 3, nhóm đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, hoàn thiện toàn bộ các tài liệu thiết kế và chạy thử nghiệm thành công các phần quan trọng (YOLO và Chatbot API).

1.1. Thiết kế kiến trúc và hệ thống

- **Hoàn thiện tài liệu SAD:** Nhóm đã hoàn thành toàn bộ tài liệu Thiết kế Kiến trúc Phần mềm (Software Architecture Document). Tài liệu đã định hình rõ ràng các thành phần: Mobile Client (Android), mô hình AI (YOLO) và Chatbot API.
- **Xây dựng Use Case Model:** Chi tiết hóa toàn bộ cho 4 chức năng chính, hoàn thiện đặc tả và nộp tài liệu Use Case Model đúng hạn.
- **Thiết kế cấu trúc thư mục:** Định hình được cấu trúc thư mục mã nguồn cho cả phần Mobile App và phần quản lý mô hình AI để chuẩn bị cho giai đoạn sau.

1.2. Huấn luyện và thử nghiệm mô hình

- **Gán nhãn Dataset:** Minh và Trung đã hoàn thành việc gán nhãn thủ công cho tập dữ liệu hình ảnh 100 loài côn trùng mục tiêu đã thu thập từ Sprint trước.
- **Huấn luyện sơ bộ:** Thực hiện chạy thử nghiệm quá trình huấn luyện. Mô hình bước đầu hoạt động khá ổn, tuy nhiên còn hiện tượng overfitting.

1.3. Thử nghiệm Chatbot API và kế hoạch kiểm thử

- **Thử nghiệm:** Khoa đã xây dựng thành công mã nguồn thử nghiệm kết nối và gọi API từ Gemini, xử lý ổn luồng câu hỏi của người dùng về loài côn trùng đó.
- **Thiết lập Kế hoạch kiểm thử:** Thương đã hoàn thiện tài liệu Test Plan, xác định rõ các chiến lược kiểm thử chức năng app, kiểm thử độ chính xác của mô hình AI, và kiểm thử hiệu năng phản hồi dưới 5 giây.

2. Các vấn đề đang gặp phải

Nhóm đã xác định được một số thách thức cần giải quyết để không làm gián đoạn tiến độ của giai đoạn sắp tới:

- **Hiện tượng Overfitting:** Khi nhóm tiến hành huấn luyện thử nghiệm mô hình YOLO trên 100 loài côn trùng mô hình đã xảy ra hiện tượng overfit nghiêm trọng. Độ chính xác đạt rất cao trên tập huấn luyện nhưng giảm mạnh khi kiểm thử trên tập dữ liệu côn trùng thực tế.
- **Giới hạn API:** Gọi API từ Gemini nên có giới hạn số lượng câu hỏi cần có chiến lược và thay thế bằng LLM Local để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

3. Kế hoạch cho tuần tiếp theo

Để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiếp theo, nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể cho tuần tiếp theo:

- **Xử lý hiện tượng Overfitting:** tập trung áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) như xoay, lật, thay đổi độ sáng và cắt ảnh để làm phong phú tập dữ liệu thực tế cho 100 loài côn trùng.
- **Triển khai LLM Local:** nghiên cứu giải pháp thay thế Gemini API bằng các mô hình ngôn ngữ lớn chạy cục bộ

có kích thước nhỏ (như PhoGPT, Qwen-2B hoặc Llama-3-8B được tối ưu hóa) để chạy trực tiếp trên hệ thống của nhóm.

- **Họp thảo luận:** Duy trì họp vào 20:00 Chủ nhật hàng tuần qua Google Meet để đánh giá và báo cáo tiến độ công việc.